

Міністерство освіти і науки
України Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ з лабораторної роботи № 3
з дисципліни «Основи програмування»
«Мова програмування Сі. Компіляція, функції вводу/виводу»

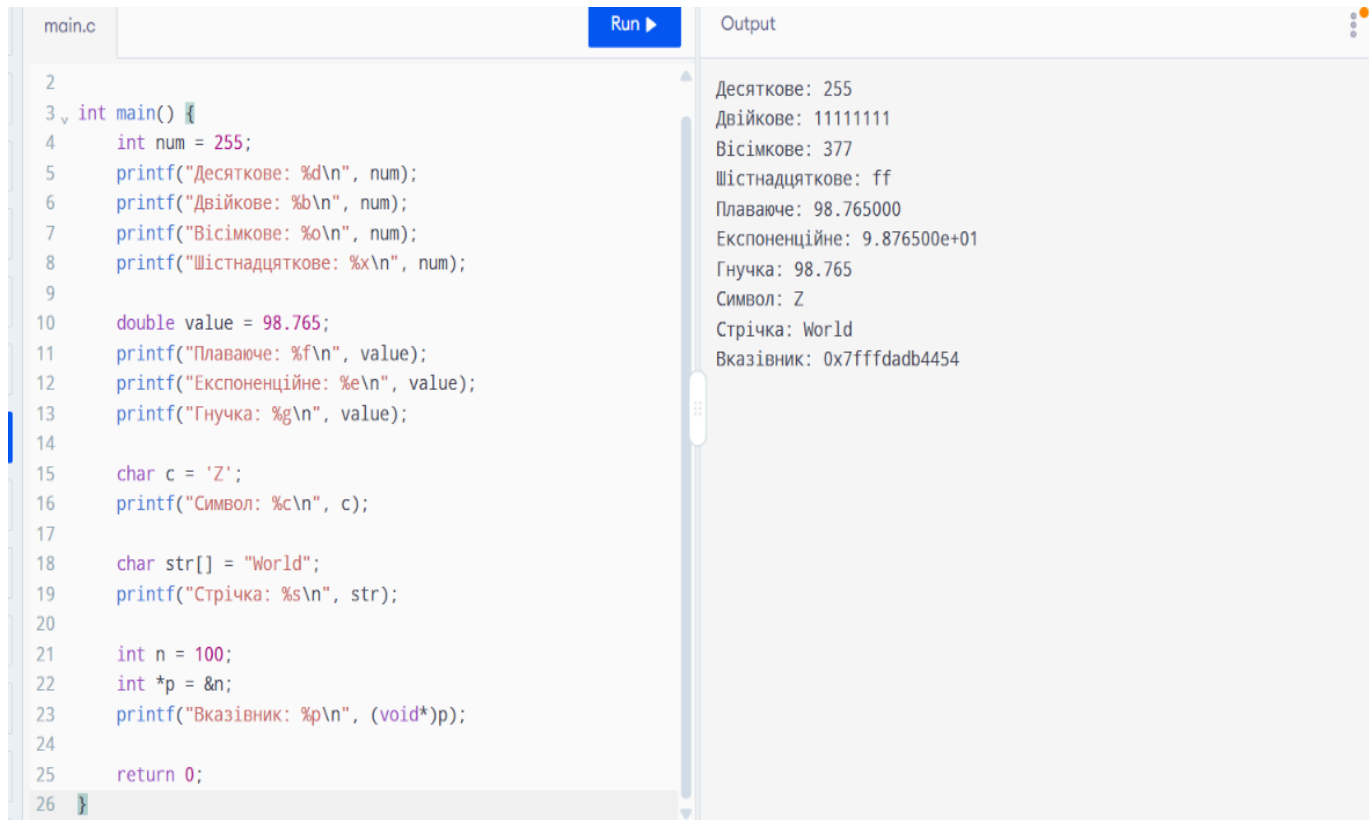
Виконав:
студент групи ФЕП-13с
Тутов Максим.

Перевірив:
асистент Васюта В. М.

Львів-2026

Мета роботи Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.
Обладнання та програмне забезпечення
– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>.

Завдання 1:



The screenshot shows an online C compiler interface. On the left, a code editor displays a C program named 'main.c'. The code defines an integer 'num' with the value 255 and a double 'value' with the value 98.765. It uses various printf statements to output these values in different formats: decimal, binary, hexadecimal, floating-point, scientific notation, and compact notation. It also outputs a character 'Z' and a string 'World'. Finally, it prints the memory address of 'num' using the %p format. On the right, the 'Output' panel shows the results of these printf statements, each preceded by a label in Ukrainian. A 'Run' button is visible above the output panel.

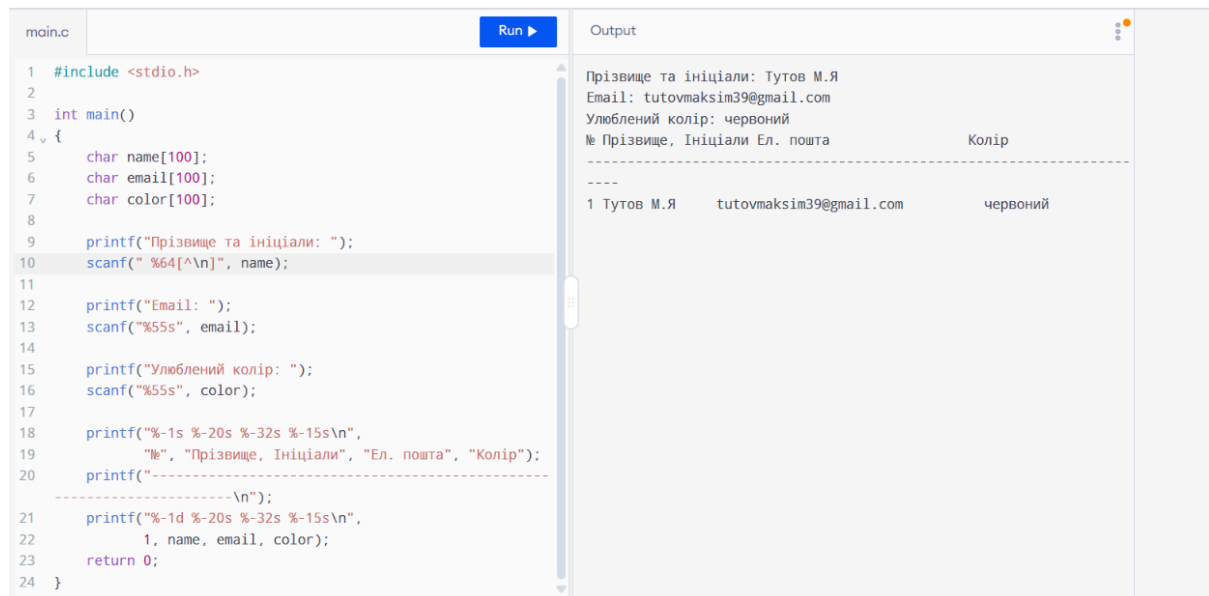
```
main.c
2
3 int main() {
4     int num = 255;
5     printf("Десяткове: %d\n", num);
6     printf("Двійкове: %b\n", num);
7     printf("Вісімкове: %o\n", num);
8     printf("Шістнадцяткове: %x\n", num);
9
10    double value = 98.765;
11    printf("Плаваюче: %f\n", value);
12    printf("Експоненційне: %e\n", value);
13    printf("Гнучка: %g\n", value);
14
15    char c = 'Z';
16    printf("Символ: %c\n", c);
17
18    char str[] = "World";
19    printf("Стрічка: %s\n", str);
20
21    int n = 100;
22    int *p = &n;
23    printf("Вказівник: %p\n", (void*)p);
24
25    return 0;
26 }
```

Output

Десяткове: 255
Двійкове: 11111111
Вісімкове: 377
Шістнадцяткове: ff
Плаваюче: 98.765000
Експоненційне: 9.876500e+01
Гнучка: 98.765
Символ: Z
Стрічка: World
Вказівник: 0x7fffdadb4454

Як видно зі скріншота, %d дає звичайне десяткове 255, %b (GNU) — 1111111111, %x — ff. Для дійсного числа %f показує фіксовану кількість знаків після коми, %e — експоненційну форму 9.876500e+01 а %g обирає найкомпактніший варіант. Символ, рядок і адреса вказівника виводяться відповідно специфікаторами %c, %s і %p.

Завдання 2:



The screenshot shows a C program in a code editor with a 'Run' button and an 'Output' window. The code defines three character arrays: 'name', 'email', and 'color'. It prompts the user for each and then prints them in a table format. The output window shows the results of the program execution.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     char name[100];
6     char email[100];
7     char color[100];
8
9     printf("Прізвище та ініціали: ");
10    scanf("%64[^\n]", name);
11
12    printf("Email: ");
13    scanf("%55s", email);
14
15    printf("Улюблений колір: ");
16    scanf("%55s", color);
17
18    printf("%-1s %-20s %-32s %-15s\n",
19           "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел. пошта", "Колір");
20    printf("-----\n");
21    printf("%-1d %-20s %-32s %-15s\n",
22           1, name, email, color);
23    return 0;
24 }
```

Output:

```
Прізвище та ініціали: Тутов М.Я
Email: tutovmaksim39@gmail.com
Улюблений колір: червоний
№ Прізвище, Ініціали Ел. пошта Колір
-----
1 Тутов М.Я tutovmaksim39@gmail.com червоний
```

Тут я використав `scanf(" %64[^\n]", name)` це дозволяє зчитати рядок з пробілами до кінця рядка і не вийти за межі буфера.

Висновок :Під час роботи було використано нові типи перетворення такі як (d-для десяткового кода,b-для двійкового,o-вісімкове,x-шістнадцяткове,f-плаваюче число,e-експонента,g-гнучка).Також було використано форматований ввід `scanf` для зчитування рядків із пробілами та обмеженням розміру буфера. Реалізовано консольний вивід отриманих даних у вигляді таблиці.